Débit de perfusion et repères de comptage

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Comprendre le débit de perfusion

Un cours pas à pas pour calculer un repère de comptage plus court

Le but est de savoir combien de gouttes doivent passer pendant un temps plus court que 60 secondes, tout en conservant le débit prévu.

1 Comprendre les gouttes et le volume

1 mL = 20 gouttes pour le perfuseur de ces exemples.

Cela signifie que 20 gouttes représentent un volume de 1 millilitre. Cette équivalence dépend du matériel : il faut vérifier le facteur indiqué sur le perfuseur.

2 Calculer le débit en gouttes par minute

Le débit indique combien de gouttes doivent passer en une minute. Une minute dure 60 secondes.

Débit en gouttes par minute= (volume en mL × 20) ÷ durée en minutes

On multiplie d’abord le volume par 20 pour obtenir le nombre total de gouttes. On divise ensuite ce total par la durée en minutes pour savoir combien de gouttes doivent passer chaque minute.

× veut dire « multiplié par ». ÷ veut dire « divisé par ».Les parenthèses indiquent le calcul à faire en premier.

Exemple pédagogique ajouté : 100 mL à passer en 50 minutes avec un perfuseur de 20 gouttes par mL.

(100 × 20) ÷ 50 = 40 gouttes par minute

3 Comprendre ce que signifie simplifier

40 gouttes par minute signifie 40 gouttes en 60 secondes. Pour trouver un repère plus court, on partage les gouttes ET le temps en parts égales.

Je divise le nombre de gouttes et le nombre de secondes par le même nombre.

Le débit reste identique. On ne fait pas passer la perfusion plus vite : on observe les gouttes pendant moins longtemps.

Imagine une minute découpée en petits morceaux identiques. Chaque morceau contient une part des gouttes et la même part du temps.

Pour commencer, il suffit de chercher un nombre qui divise les deux valeurs sans virgule. On peut simplifier en plusieurs étapes.

4 Premier exemple avec 40 gouttes en 60 secondes

Je pars de 40 gouttes en 60 secondes. Les deux nombres se terminent par zéro : je peux les diviser par 10.

40 ÷ 10 = 4 gouttes60 ÷ 10 = 6 secondes

J’obtiens 4 gouttes en 6 secondes. Je peux encore simplifier, car 4 et 6 se divisent tous les deux par 2.

4 ÷ 2 = 2 gouttes6 ÷ 2 = 3 secondes

40 gouttes en 60 secondes = 2 gouttes en 3 secondes.

Le 10, puis le 2, sont les nombres utilisés pour partager. Les 6 secondes, puis les 3 secondes, sont les durées obtenues après le calcul.

5 Deuxième exemple avec 15 gouttes en 60 secondes

Je choisis de diviser par 5, car 15 et 60 sont tous les deux dans la table de 5.

15 ÷ 5 = 3 gouttes60 ÷ 5 = 12 secondes

J’obtiens 3 gouttes en 12 secondes. Je peux encore diviser les deux nombres par 3.

3 ÷ 3 = 1 goutte12 ÷ 3 = 4 secondes

15 gouttes en 60 secondes = 1 goutte toutes les 4 secondes.

J’ai maintenant une seule goutte : je m’arrête pour conserver un nombre entier de gouttes. Mon choix de commencer par 5 était juste.

6 Comment choisir le nombre qui divise

Je regarde les deux nombres. S’ils sont pairs, je peux essayer 2. S’ils se terminent par 0 ou 5, je peux essayer 5. S’ils se terminent tous les deux par 0, je peux essayer 10.

Après chaque calcul, je regarde si je peux recommencer. Je ne suis pas obligée de trouver le plus grand diviseur dès le départ.

Je garde toujours ensemble les gouttes ET les secondes.

7 Troisième exemple avec 35 gouttes en 60 secondes

35 et 60 se divisent tous les deux par 5.

35 ÷ 5 = 7 gouttes60 ÷ 5 = 12 secondes

35 gouttes en 60 secondes = 7 gouttes en 12 secondes.

7 et 12 ne peuvent plus être divisés par un même nombre entier supérieur à 1 sans obtenir une virgule. Je m’arrête donc ici.

Si je réduis encore de moitié, j’obtiens 3,5 gouttes en 6 secondes. Une demi-goutte ne se compte pas : je ne remplace pas 3,5 par 3 ou 4, car cela changerait le débit.

8 Comprendre le calcul 60 ÷ débit

Ce calcul donne le temps entre deux gouttes. Avec 15 gouttes par minute, 60 ÷ 15 = 4 secondes : une goutte tombe toutes les 4 secondes.

Avec 40 gouttes par minute, 60 ÷ 40 = 1,5 seconde. Ce résultat est juste : une goutte tombe toutes les 1,5 seconde.

Pour éviter la virgule, je peux multiplier les deux valeurs par 2 :

1 goutte × 2 = 2 gouttes1,5 seconde × 2 = 3 secondes

Je retrouve 2 gouttes en 3 secondes. Multiplier par 2 n’est pas une règle obligatoire : ici, cela permet simplement de transformer 1,5 en un nombre entier.

9 Utiliser ce repère pour comprendre le réglage

La molette règle le débit. Ce que je compte, ce sont les gouttes qui tombent dans la chambre compte-gouttes. Le calcul ne donne pas un nombre de tours de molette.

Pour un débit de 40 gouttes par minute, le repère calculé est de 2 gouttes en 3 secondes. Ce repère aide à comprendre le rythme recherché.

Un repère rapide ne remplace pas le contrôle du débit.

Sur 3 secondes, une seule goutte de différence représente 20 gouttes par minute de différence. Un temps très court augmente donc fortement l’effet d’une erreur de comptage.

En pratique, vérifier ensuite le débit sur une minute complète et suivre le protocole du service. En stage, faire valider le calcul et le réglage par l’infirmière qui encadre le soin.

À retenir : je garde le même débit en divisant les gouttes et les secondes par le même nombre. Je simplifie le calcul, pas la surveillance.

Cours fondé sur tes notes. Complément pratique : OpenStax, Clinical Nursing Skills, section 13.3, Intravenous Infusion.https://openstax.org/books/clinical-nursing-skills/pages/13-3-intravenous-infusion

Liens à retenir

Débit et durée

Un repère de comptage plus court conserve le débit prévu. Il ne fait pas passer la perfusion plus vite.

Facteur du matériel

Le nombre de gouttes par millilitre dépend du perfuseur. Vérifier sa valeur avant le calcul.

Calcul

Débit en gouttes par minute = volume en mL × facteur en gouttes/mL ÷ durée en minutes. Pour 100 mL en 50 minutes avec 20 gouttes/mL : 40 gouttes/min.

Simplification

Diviser les gouttes et les secondes par le même nombre : 40 gouttes en 60 secondes = 4 en 6 = 2 en 3.

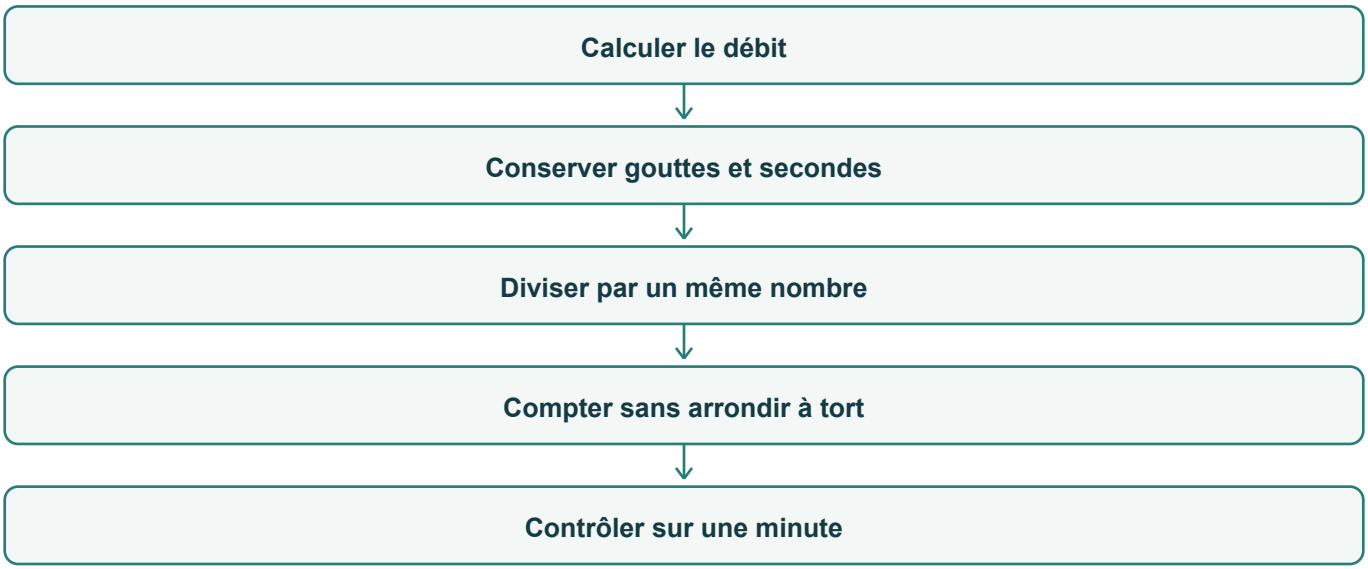
Autres exemples

15 gouttes en 60 secondes = 1 en 4 secondes ; 35 en 60 = 7 en 12 secondes. Conserver un nombre entier de gouttes.

Contrôle

Un temps très court amplifie les erreurs de comptage. Le repère facilite la compréhension ; vérifier ensuite sur une minute complète selon le protocole et l’encadrement.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

40 gouttes/min = combien en 3 secondes ? Deux.

35 gouttes/min = combien en 12 secondes ? Sept.

Le calcul donne-t-il un nombre de tours de molette ? Non.

Sources et portée

UE B3 DEBITE D'UNE PERFUSION RAPIDE.docx

Rattachement au thème établi à partir des documents transmis ; ressource exacte ou capsule non vérifiée.